



Módulo 09

Infraestrutura de Chaves Públicas e Blockchain

Aula 02

Certificado Digital

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- Ciclo de Vida: solicitação, verificação, emissão, distribuição, uso, renovação, revogação e expiração;
- Formatos mais comuns: PEM, DER, PFX/P12, P7B/PKCS#7 e CRL.

Aula 02

Infraestrutura de Chaves Públicas e Blockchain

Certificados digitais e seu ciclo de vida —

CERTIFICADOS DIGITAIS E SEU CICLO DE VIDA

- Conceito: é um documento eletrônico que contém informações de identificação (nome do titular, identidade, chave pública, período de validade, assinatura digital da AC emissora, por exemplo) de uma pessoa física, jurídica ou dispositivo.
- São emitidos por Autoridades Certificadoras (CAs) confiáveis dentro de uma Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI).
- A chave privada é mantida em sigilo pelo titular do certificado.



CICLO DE VIDA

- Solicitação enviada a Autoridade Certificadora (CA).
- Verificação da identidade do solicitante.
- Emissão do certificado pela CA.
- Distribuição do certificado emitido para o titular.
- Uso em aplicações como autenticação, criptografia e assinatura digital.

CICLO DE VIDA

- Renovação devido ao prazo de validade.
- Revogação devido a problemas de segurança. Vai para a Lista de Certificados Revogados.
- Expiração ocorre após vencimento da data de validade.

TIPOS COMUNS DE CERTIFICADOS DIGITAIS

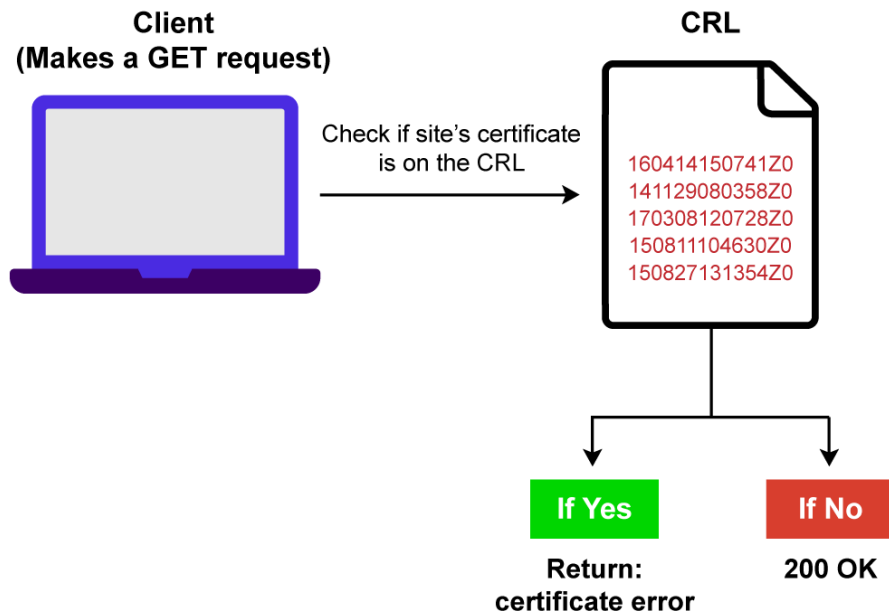
- Arquivos PEM (*Privacy Enhanced Mail*)
 - Formato de texto baseado em ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*). Possuem extensões como .pem, .crt ou .cer.
- Arquivos DER (*Distinguished Encoding Rules*)
 - Formato binário para armazenar certificados digitais seguindo as regras de codificação ASN.1 (*Abstract Syntax Notation One*). Os arquivos DER geralmente têm a extensão .der ou .cer.



TIPOS COMUNS DE CERTIFICADOS DIGITAIS

- Arquivos PFX (*Personal Information Exchange*) ou P12 (PKCS#12)
 - Formatos de arquivo usados para exportar e importar certificados digitais e chaves privadas entre diferentes sistemas e aplicativos.
- Arquivos P7B/PKCS#7
 - Usados para armazenar certificados digitais em um formato compacto. Eles geralmente têm a extensão .p7b ou .p7c.





Fonte: fikaki, 2019.

Disponível em: <<https://test.fikaki.com/certificate-revocation-list-crl/>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

TIPOS COMUNS DE CERTIFICADOS DIGITAIS

- Arquivos CRL (*Certificate Revocation List*).
 - Usados para armazenar listas de certificados revogados. São fornecidos em um formato binário ou em texto codificado em Base64.
- Arquivos de container de chave (*Keychain no macOS e os Key Stores no Windows*).



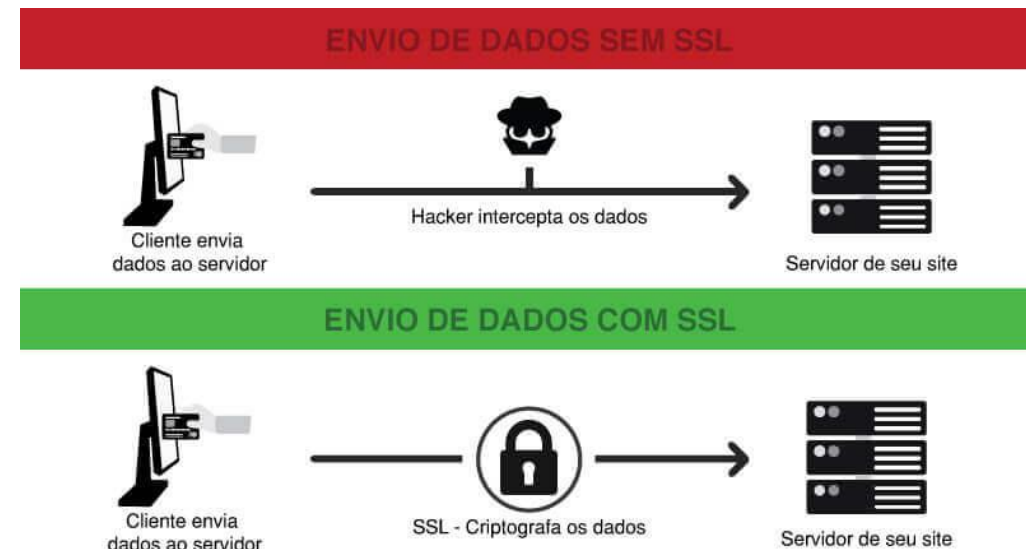
Fonte: clickssli, 2023.
Disponível em: <https://www.clickssl.net/blog/why-should-switch-website-from-http-to-https>
Acesso em: 20 mar. 2024

TIPOS DE CERTIFICADOS DE SERVIDOR WEB

- Um certificado de servidor garante a identidade de sites de comércio eletrônico ou qualquer tipo de site para o qual os usuários enviam dados que devem ser mantidos confidenciais.

TIPOS DE CERTIFICADOS DE SERVIDOR WEB

- Certificado de Validação de Domínio (DV - *Domain Validation*):
 - É o mais utilizado. A validação é feita por meio da resposta a um e-mail enviado para o endereço de e-mail do domínio ou adicionando um registro DNS específico.
 - Tem baixo custo e são fáceis de obter.



Fonte: san, 2023.

Disponível em: <https://blog.saninternet.com/certificado-dv-o-que-e-como-adquirir>

Acesso em: 20 mar. 2024

TIPOS DE CERTIFICADOS DE SERVIDOR WEB

- Certificado de Validação Estendida (EV - *Extended Validation*):
 - Fornecem maior nível de confiança aos usuários;
 - Exibem informações adicionais na barra de endereços do navegador, como o nome da organização;
 - O solicitante do certificado passa por verificações detalhadas de identidade e autenticação da organização;
 - São amplamente utilizados por instituições financeiras e comércio eletrônico.

HTTPS





Fonte: certisign, 2023.

Disponível em:

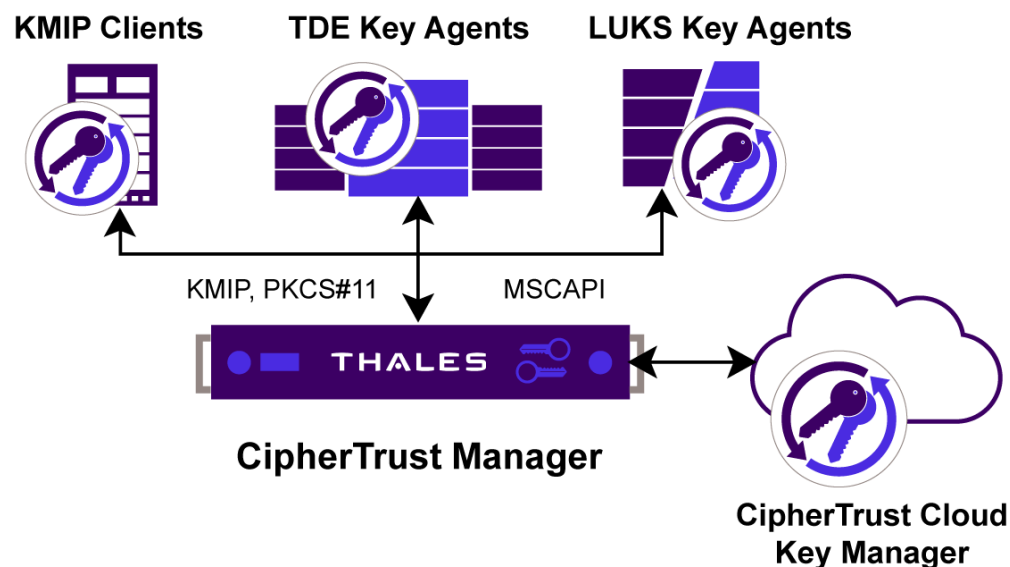
<<https://loja.certisign.com.br/certificados/md/multiplos-dominios-ssl-somente-certificado-12-meses/GEOSSLMDOV100.html>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

TIPOS DE CERTIFICADOS DE SERVIDOR WEB

- Certificado de Organização Validada (OV - Organization Validation):
 - Validação mais rigorosa que o DV;
 - Verificam a propriedade do domínio e realizam verificações adicionais para confirmar a identidade e a existência legal da organização;
 - Exibem informações da organização no certificado, fornecendo uma camada extra de confiança aos usuários.

CipherTrust Enterprise Key Management



Fonte: thalesgroup, 2023.

Disponível em: <<https://cpl.thalesgroup.com/pt-pt/encryption/enterprise-key-management>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS

- Certificados de Máquina/Computador
 - Pode ser necessário emitir certificados para máquinas (dispositivos de rede, servidores, PCs, smartphones e tablets), independentemente da função;
 - O atributo SAN (*Subject Alternative Name*) e frequentemente o atributo CN (*Common Name*) devem ser configurados com o FQDN (*Fully Qualified Domain Name*) da máquina (nome do host e parte do domínio local).

OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS

— Certificados de Email/Usuário:

- Um certificado de email pode ser usado para assinar e criptografar mensagens de email, normalmente usando Extensões Seguras de Mensagens na Internet (S/MIME) ou *Pretty Good Privacy* (PGP);
- O endereço de email do usuário deve ser inserido como SAN e CN;
- Em uma rede local baseada em diretório, como o *Windows Active Directory*, pode haver a necessidade de vários tipos de certificados de usuário de acordo com a função.



Fonte: youtube, 2022.

Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=KJ9FRIfwffI>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.



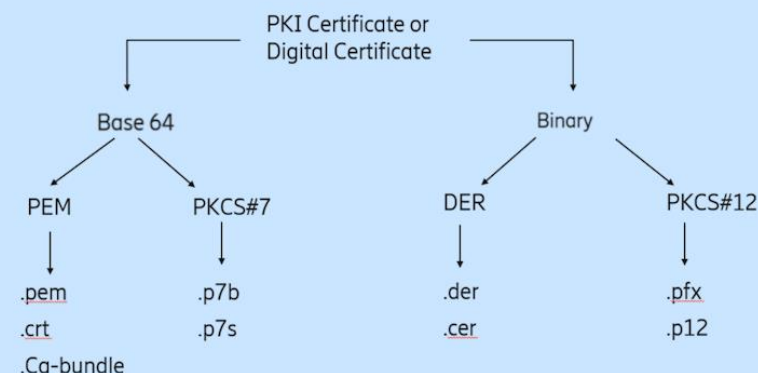
OUTROS TIPOS DE CERTIFICADOS

- Certificados de Assinatura de Código (*Code Signing*)
 - É emitido pela AC, após o processo de verificação e validação, para um editor de software.
 - O editor então assina os executáveis ou DLLs que compõem o programa para garantir a validade de um aplicativo de software ou plug-in de navegador.

ARQUITETURA DE CERTIFICADOS DIGITAIS

- Definida pela arquitetura X.509
 - Versão: Indica a versão do padrão X.509 utilizada;
 - Número de Série: É único e identifica o certificado dentro da AC;
 - Algoritmo de Assinatura do Emitente: Indica o algoritmo de criptografia usado pela AC para assinar o certificado (pode ser RSA, DSA ou ECDSA).

Certificate Format (X.509)



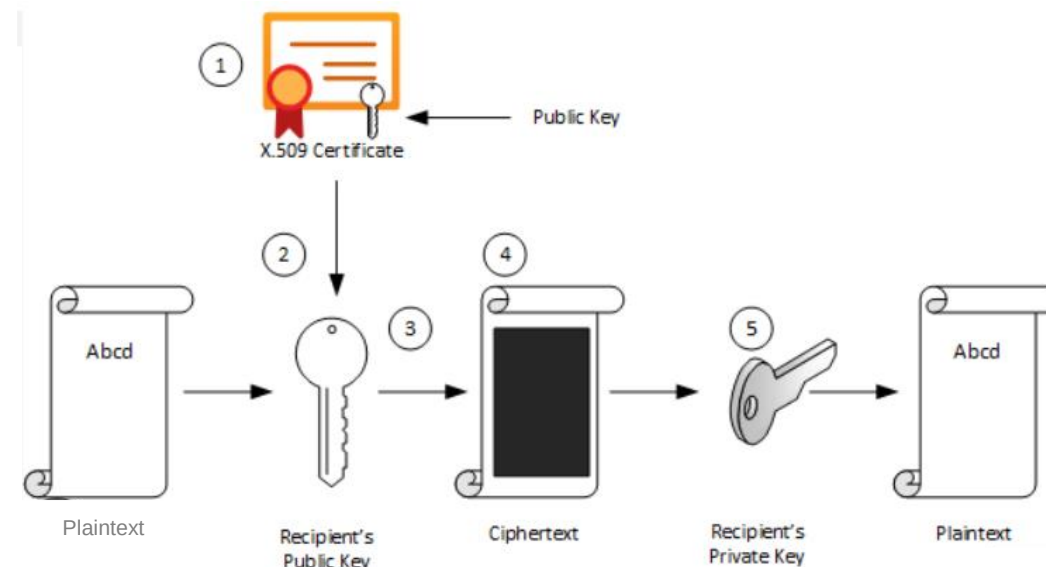
Fonte: thesecmaster, 2024.

Disponível em: <<https://thesecmaster.com/blog/what-are-the-different-types-of-certificate-formats>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

ARQUITETURA DE CERTIFICADOS DIGITAIS

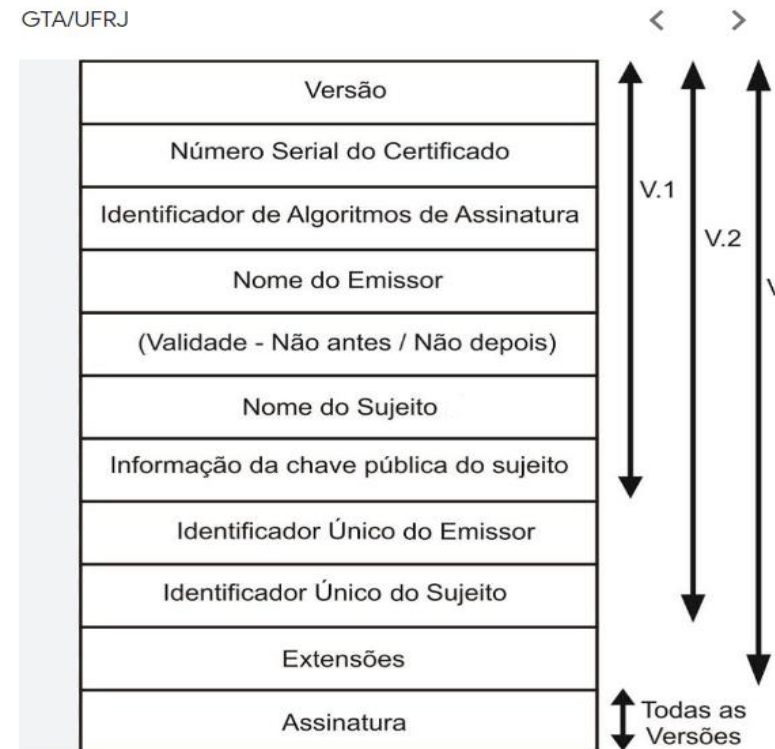
- Definida pela arquitetura X.509 (cont.)
 - Nome do Emitente: Identifica a AC que emitiu o certificado;
 - Período de Validade: "Validade a partir de" e "Validade até";
 - Nome do Sujeito: Titular do certificado;
 - Chave Pública: É a chave pública correspondente à chave privada do titular;
 - Identificador de Algoritmo de Assinatura: Algoritmo de criptografia utilizado para assinar o certificado digital.



ARQUITETURA DE CERTIFICADOS DIGITAIS

- Definida pela arquitetura X.509 (cont.)
 - Extensões (opcional): informações adicionais sobre o certificado;
 - Assinatura Digital: Assinatura digital da AC usando sua chave privada. A assinatura garante a autenticidade e a integridade do certificado.

GTA/UFRJ



Fonte: GTA-UFJR, 2023.

Disponível em:

<https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2011_2/ricardo/chavepublica.html>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

ATRIBUTOS DO NOME DO ASSUNTO (SUBJECT NAME ATTRIBUTES)

- São informações contidas nos certificados digitais que identificam o sujeito ou entidade para a qual o certificado foi emitido (nome, organização, localidade, país, endereço de e-mail, entre outros).
- Nome comum – *Common Name* (CN): Usado para identificar de forma inequívoca o titular do certificado. É um dos principais componentes usados na verificação da identidade durante o processo de autenticação.

General Details

This certificate has been verified for the following uses:

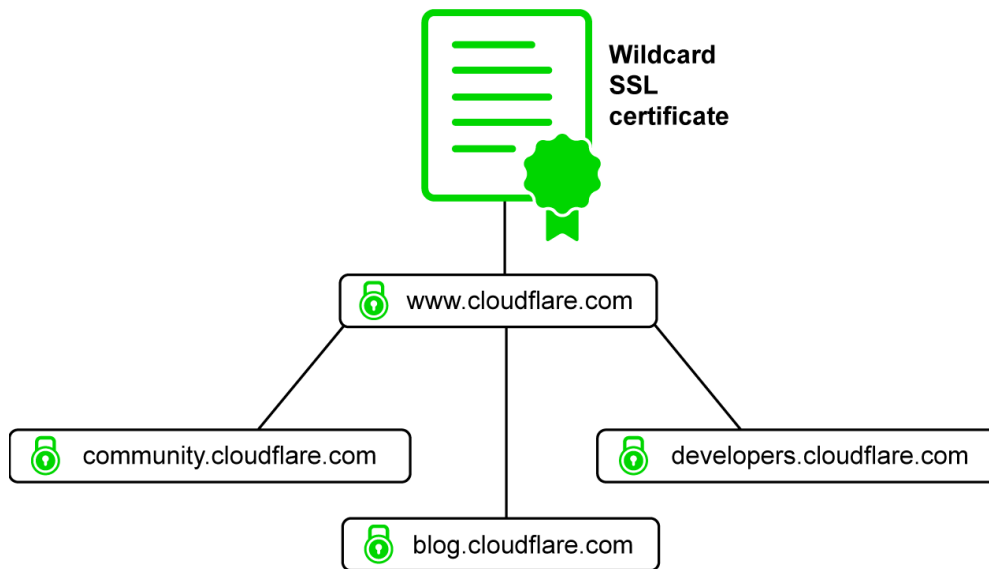
SSL Server Certificate

Issued To

Common Name (CN)	poftut.com
Organization (O)	<Not Part Of Certificate>
Organizational Unit (OU)	<Not Part Of Certificate>
Serial Number	42:00:00:00:87:5C:12:05:43

Issued By

Common Name (CN)	Kaspersky Anti-Virus Personal Root Certificate
Organization (O)	AO Kaspersky Lab
Organizational Unit (OU)	<Not Part Of Certificate>



Fonte: cloudflare, 2023.

Disponível em: <<https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/ssl/types-of-ssl-certificates/>>.

Acesso em: 20 mar. 2024

ATRIBUTOS DO NOME DO ASSUNTO (SUBJECT NAME ATTRIBUTES)

- Nome Alternativo do Assunto – *Subject Alternative Name* (SAN): É um campo presente em certificados digitais que permite especificar nomes alternativos para identificar o sujeito ou entidade do certificado, além do *Common Name* (CN).
- Pode ser utilizado para incluir diferentes domínios em um único certificado, permitindo que todos eles sejam validados e confiáveis para uso seguro na comunicação online.

9



Você chegou ao final da Aula 02
Certificado Digital